

Documentación Jaula

Andy Jan, Francisco Mejias Gonzalez

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma

Programación de servicios y procesos

Profesor: Nuria Fuentes



ÍNDICE

1. Planificación Prevista.....	1
2. Ejecución Real y Diario de Trabajo.....	2
Sesión Única: Lunes (Implementación Integral).....	2
3. Balance de Costes Temporales.....	3
4. Conclusiones Técnicas.....	3



1. Planificación Prevista

El objetivo era simular un entorno de recursos limitados (Comedor y Columpio) compartidos por múltiples hilos (Canarios). Se preveía una alta complejidad debido a la gestión de bloqueos y la posible aparición de *deadlocks* (abrazos mortales).

Fase / Tarea	Técnico Asignado	Tiempo Estimado	Descripción
Fase 1: Diseño de Concurrency	Conjunto	1 hora	Elección de primitivas de sincronización (Semáforos vs Monitores).
Fase 2: Implementación	Conjunto	4 horas	Codificación de clases Comedor , Columpio y Canario .
TOTAL ESTIMADO		5 horas	

2. Ejecución Real y Diario de Trabajo

Sesión Única: Lunes (Implementación Integral)

- **Técnicos:** Andy Jan y Francisco Mejías.
- **Actividad:**
 - **Implementación de "Jaula":** Gracias al diseño previo en DIA, la implementación fue fluida.
 - **Debate de Arquitectura:** Se discutió si incluir el método *main* dentro de la clase *Comedero*. Se descartó por violar el principio de responsabilidad única y se creó la clase orquestadora *Jaula*.
 - **Pruebas:** Se verificó que nunca hubiera más de 3 canarios comiendo y solo 1 columpiándose. No hubo deadlocks.
- **Resultado:** Se estimaron 5 horas por la complejidad teórica de la concurrencia, pero al tener claro el uso de Semáforos vs Monitores, se completó antes de lo previsto.
- **Tiempo Invertido:** 2 horas (Desviación: -3 horas sobre lo previsto).

3. Balance de Costes Temporales

Tarea	Técnico	Tiempo Estimado	Tiempo Real	Desviación	Causa
Diseño (DIA)	Ambos	1 h	0.5 h	-0.5 h	Consenso rápido en herramientas.
Codificación	Ambos	4 h	1.5 h	-2.5 h	Ausencia de errores de concurrencia.
TOTAL		5 h	2 h	-3 h	Eficiencia en el diseño previo.

4. Conclusiones Técnicas

La planificación teórica (diagramas en DIA) y la clara asignación de roles a los recursos (Comedero=Semáforo, Columpio=Monitor) permitió reducir el tiempo de desarrollo.